Geometria e Algebra Lineare

Esercizi - Lo spazio $\mathbb{R}^n$

Esercizio 1. Considera i seguenti vettori in $\mathbb{R}^4$.

$$\mathbf{v}_1 = (2,1,1,1), \mathbf{v}_2 = (-1,1,2,0), \mathbf{v}_3 = (3,-2,-1,0), \mathbf{v}_4 = (0,5,5,2).$$

1. Determina se $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ sono linearmente independenti.
2. Possiamo esprimere $\mathbf{v}_4$ come combinazione linerare dei vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$?

Esercizio 2. Considera il seguente insieme di vettori di $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{v}_1 = (1,0,1), \quad \mathbf{v}_2 = (2,-1,1), \quad \mathbf{v}_3 = (3,-1,k), \quad \mathbf{v}_4 = (k-2,-1,-1)$$

dipendenti dal parametro reale $k \in \mathbb{R}$.

1. Trova tutti i valori di $k \in \mathbb{R}$, se ne esistono, tali che l'insieme di vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ e' un sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$.
2. Ci sono valori di k per i quali, l'insieme dei vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ e' linearmente indipendente?
3. Sia $k = 2$ e trova il sistema lineare per il quale lo span di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$ e' l'insieme delle soluzioni.

Esercizio 3. Considera i seguenti vettori in $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{v}_1 = (-1,0,1,1), \quad \mathbf{v}_2 = (-1,-1,1,0), \quad \mathbf{v}_3 = (1,2,2,1)$$

e, per ogni $k \in \mathbb{R}$, il vettore

$$\mathbf{v}_4 = (-1,0,0,k-1).$$

1. Dimostra che $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e' un insieme linearmente indipendente.
2. Trova il valore di $k \in \mathbb{R}$, se esiste, per il quale $\mathbf{v}_4$ e' contenuto nello span di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ e, per quel valore di k, scrivi $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

Esercizio 4. Considera i seguenti vettori in $\mathbb{R}^4$: $\mathbf{v}_1 = (1,1,2,0)$, $\mathbf{v}_2 = (0,3,-2,k-2)$, $\mathbf{v}_3 = (0,1,-1,-1)$, $\mathbf{v}_4 = (1,0,2,k)$ per $k \in \mathbb{R}$. Determina per quali valori di $k \in \mathbb{R}$, se ce ne sono, l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ e' una base di $\mathbb{R}^4$.

Soluzioni

Soluzione dell'esercizio 1.

1. Sono linearmente dipendenti.
2. $\mathbf{v}_4 = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$

Soluzione dell'esercizio 2.

1. Sono un insieme di generatori se e solo se $k \neq 2$.
2. Mai
3. $x_3 - x_1 - x_2 = 0$

Soluzione dell'esercizio 3.

1. Linearmente indipendenti.
2. $k = 2$
3. $\mathbf{v}_4 = \frac{4}{3}\mathbf{v}_1 - \frac{2}{3}\mathbf{v}_2 - \frac{1}{3}\mathbf{v}_3$.

Soluzione dell'esercizio 4.
Sono una base se e solo se $k \neq 0$.

Svolgimento degli esercizi

Risoluzione dell'esercizio 1.

1. Consideriamo la matrice che ha le colonne corrispondenti a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$.

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

e troviamo la forma a scalini:

$$\begin{matrix} D_2(2), \\ D_3(2) \\ D_4(2) \end{matrix} \overrightarrow{} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & -4 & 10 \\ 2 & 4 & -2 & 10 \\ 2 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} E_{21}(-1), \\ E_{31}(-1) \\ E_{41}(-1) \end{matrix} \overrightarrow{} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -7 & 10 \\ 0 & 5 & -5 & 10 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$S_{24} \overrightarrow{} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -5 & 10 \\ 0 & 3 & -7 & 10 \end{bmatrix} \begin{matrix} E_{32}(-5) \\ E_{42}(-3) \end{matrix} \overrightarrow{} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 10 & -10 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$E_{43}(-1/5) \overrightarrow{} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 10 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Il rango e' 3, quindi i quattro vettori sono linearmente dipendenti.

2. Per scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$, troviamo la forma a scalini ridotta per righe della matrice.

$$\begin{matrix} D_1(1/2) \\ D_3(1/10) \end{matrix} \overrightarrow{} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} E_{12}(1/2) \overrightarrow{} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E_{23}(3) \overrightarrow{} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Otteniamo $\mathbf{v}_4 = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$.

Risoluzione dell'esercizio 2.

1. Consideriamo la matrice A le quali colonne corrispondono a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ e troviamo la forma a scalini:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & k-2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & k & -1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{31}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & k-2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & k-3 & 1-k \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & k-2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & k-2 & 2-k \end{bmatrix}$$

   Se $k \neq 2$, la matrice ha rango 3 e i vettori formano un sistema di generatori; se $k = 2$, la matrice ha rango 2 e i vettori non sono un insieme di generatori.

2. Quattro vettori di $\mathbb{R}^3$ non possono mai essere linearmente indipendenti. Un insieme di vettori linearmente indipendenti di $\mathbb{R}^3$ puo' avere al massimo 3 elementi.

3. Sia $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ e consideriamo la matrice $(A \mid \mathbf{x})$, per $k = 2$. Troviamo una forma a scalini.

$$A = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & x_2 \\ 1 & 1 & 2 & -1 & x_3 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{31}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & x_2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & x_3 - x_1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & x_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_3 - x_1 - x_2 \end{array}\right]$$

   Dobbiamo imporre la condizione $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A \mid \mathbf{x})$ che implica

$$x_3 - x_1 - x_2 = 0$$

Risoluzione dell'esercizio 3.

1. Consideriamo la matrice le quali colonne corrispondono a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ e troviamo la forma a scalini.

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{31}(1) \\ E_{41}(1) \end{array} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{42}(-1)} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   La matrice ha rango 3, che e' uguale al numero di colonne, quindi i tre vettori sono linearmente indipendenti.

2. Cerchiamo i valori di $k \in \mathbb{R}$ tali che la matrice le cui colonne corrispondono a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$ e ha rango 3:

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & k-1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{31}(1) \\ E_{41}(1) \end{matrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & k-2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{42}(-1)} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & k-2 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 3 se e solo se $k = 2$.

Ora poniamo $k = 2$ e continuiamo la riduzione per trovare la forma ridotta a scalini.

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ D_1(-1)D_2(-1) \\ D_3(1/3) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{13}(-1) \\ E_{23}(2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Otteniamo $\mathbf{v}_4 = \frac{4}{3}\mathbf{v}_1 - \frac{2}{3}\mathbf{v}_2 - \frac{1}{3}\mathbf{v}_3$.

Risoluzione dell'esercizio 4.
Consideriamo la matrice le quali colonne corrispondono ai quattro vettori e troviamo la forma a scalini.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & k-2 & -1 & k \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(-2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & k-2 & -1 & k \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{32}(\frac{2}{3}) \\ E_{42}(-\frac{k-2}{3}) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{k+1}{3} & \frac{4k-2}{3} \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(-(k+1))} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 2k \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 4 se e solo se $k \neq 0$: in questo caso i vettori formano una base di $\mathbb{R}^4$. Se $k = 0$, il rango e' 3 e i vettori non formano una base.